

清代紫禁城建筑火灾特征分析

赵建宜

摘 要 本文基于文献档案记载,主要以清代时期^①紫禁城内发生的火灾事故为研究对象,对其在时间、空间、原因等方面的分布特征进行了归纳。研究认为,火灾分布特征主要受“制度执行”“建筑使用功能”“建筑形制”“值守人员用火”等因素影响。基于对火灾分布特征原因的分析,以期为当下故宫博物院的火灾防范提供科学依据。

关键词 火灾 紫禁城 特征 建筑

中图分类号 TU998.1 文献标识码 A 收稿日期 2024- 09- 26

★基金项目 故宫博物院“英才计划”,北京故宫文物保护基金会学术故宫万科公益基金会专项经费资助。

★作者简介 赵建宜,故宫博物院工程师,本科,文学学士,研究方向为古建筑消防。

Analysis of the Characteristics of Fires in the Forbidden City Buildings in Qing Dynasty

Zhao Jianyi

Abstract This paper, based on the records in literature archives, mainly studies the fire accidents that occurred in the Forbidden City in Qing Dynasty, and summarizes the distribution characteristics of these fires in terms of time, space, and cause. The study concludes that the distribution characteristics of the fires are mainly influenced by factors such as "implementation of regulations", "use functions of buildings", "building form" and "use of fire by guards". Based on the analysis of causes of the distribution characteristics of the fires, this study provides scientific basis for fire prevention in the Palace Museum today.

Keyword fire; the Forbidden City; characteristic; building

一、引言

故宫旧称紫禁城,为明清两朝皇宫,建成于永乐十八年(1420),是现存规模最大、保存最完整的木结构皇家宫殿建筑群。笔者查阅相关史料发现,清代时期紫禁城内共发生 34 起火灾。这些火灾在发生时间、原因以及空间分布上各有特点。为探究清代紫禁城火灾的时空分布规律,丰富古建筑火灾研究数据,本文以史料记载为基础,通过科学的统计方法,对清代紫禁城火灾特征进行分析,提出对当前故宫博物院火灾防范的借鉴意义,阐述了基本思路,以期更好地为当前古建筑火灾防范提供参考依据。

二、清代紫禁城火灾分布特征

笔者通过查阅《清实录》《清代起居注》等史料,以及中国第一历史档案馆档案,除去其中交叉重复的火灾史料,统计出清代自顺治到宣统 268 年间紫禁城内共发生火灾 34 起,平均大约 8 年发生一次火灾,并通过史料记载统计出火灾事故的起火部位及起火原因,

具体信息见下页表 1。基于统计的信息,对火灾发生的季节、时间、原因和空间分布特征进行归纳分析。

1. 历朝火灾分布特征。清代各朝火灾发生情况见图 1。清代历朝中,顺治、雍正、宣统三朝未查阅到火灾记录,其余各朝均有火灾发生。火灾主要集中在乾隆、嘉庆、道光三朝,共发生 23 起火灾,占比约为 67%。以乾隆朝最多,共 11 起。火灾发生平均年限最短的为嘉庆朝和同治朝,两位皇帝分别在位 25 年和 13 年,发生火灾数量分别为 6 起和 3 起,约平均 4 年发生一次。

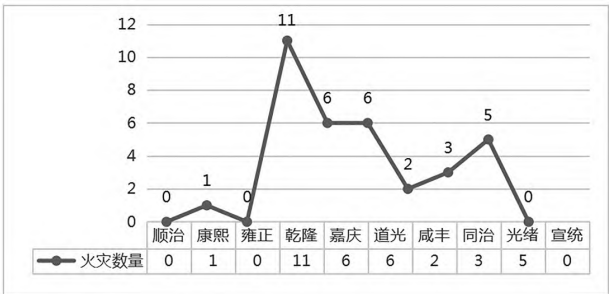


图 1 清代各朝火灾发生数量统计图

表 1 清代紫禁城火灾情况统计表

序号	时间	火灾	史料	起火部位	起火原因
1	康熙十八年十二月初三丑时	太和殿火灾	《清圣祖起居注》	西膳房	膳房用火不慎
2	乾隆五年九月二十七日	宁寿宫东所火灾	奏案 05-0040-031	宁寿宫东所	太监用火不慎
3	乾隆十九年四月十八日	翊坤宫东配殿火灾	奏案 05-0134-041	翊坤宫东配殿	太监用火不慎
4	乾隆二十三年四月二十八日午时	皮库火灾	奏案 05-0164-013	西南崇楼	库使匠役吸烟遗火
5	乾隆二十六年九月初四三更	寿安宫遮阳席片火灾	奏销档 258-380-1	寿安宫遮阳席片	太监巡查火烛用火不慎
6	乾隆二十八年五月	太监赵进禄纵火	奏销档 264-088-1	果房后值房	纵火
7	乾隆三十九年四月二十一日卯时	宁寿宫施工工地火灾	奏销档 326-170-1	宁寿宫区域抢桥	工匠吸烟遗火
8	乾隆四十七年十一月初十夜间	隆宗门内侍卫值房火灾	《清高宗实录》	侍卫值房	侍卫遗火
9	乾隆四十八年六月初三亥刻	体仁阁火灾	《清高宗实录》	西直门西角楼	雷击起火
10	乾隆四十八年十一月初六寅初	漱芳斋值房火灾	奏销档 379-178	太监值房	炉火熏烤护墙板起火
11	乾隆五十年十月二十四日卯刻	承乾宫内水房火灾	奏销档 393-209	水房	烛火引燃铺盖起火
12	乾隆五十五年五月十一日寅刻	清茶房外果房火灾	《清高宗实录》	清茶房外果房	厨房炉火未熄灭
13	嘉庆二年十月二十一日酉刻	乾清宫、交泰殿火灾	《清仁宗实录》	乾清宫	取暖炭火未熄灭
14	嘉庆六年二月二十二日卯初	后左门金柱火灾	奏案 05-487-73	后左门金柱	护军吸烟遗火
15	嘉庆六年六月十一日亥正	保泰门外他坦火灾	奏案 05-0489-058	保泰门外太监他坦	厨役吸烟遗火
16	嘉庆八年闰二月初三亥刻	熟火处火灾《清仁宗实录》记载为炭库火灾	奏案 05-0502-012	雇工寓所(灰棚)	烛火蜡花引燃可燃物
17	嘉庆十六年六月初十卯刻	武英殿后贮板房火灾	奏案 05-0554-096	贮板房	匠人吃烟遗火
18	嘉庆二十四年十月十九日酉刻	文颖馆火灾	《清仁宗实录》	文颖馆前堂	炉火引燃废纸
19	道光二年四月二十三日子刻	御书处火灾	《清宣宗实录》	棧作	油纸油性挥发自行起火
20	道光二年十二月二十四日亥刻	内阁汉票签处火灾	《清宣宗实录》	内阁汉票签处	值宿烛火未熄引燃纸张
21	道光四年十二月十三日卯刻	造办处玻璃库火灾	奏销档 526-206	玻璃库	披甲人吃烟遗火
22	道光十七年一月初三未刻	回子馆茶房火灾	奏案 05-0693-005	回子馆茶房	炭火未熄引燃可燃物
23	道光二十二年五月二十五日酉刻	外膳房哈什库火灾	奏案 05-0724-005	外膳房哈什库	灶火走烟熏燃木柱
24	道光二十五年五月二十二日亥刻	延禧宫火灾	奏案 05-0742-026	东配殿南间厨房	备用炉灶裂缝走火燃灼墙板
25	咸丰八年二月十七日午正二刻	御花园千秋亭火灾	奏案 05-0794-054	千秋亭西边水房	未明确原因(不戒于火)
26	咸丰八年三月初五亥刻	景运门内值房火灾	奏案 05-0795-032	景运门内五间值房	吃烟遗火
27	同治六年十一月二十六日未刻	敬事房火灾	奏案 05-0842-078	敬事房档案库	未明确原因(疑似太监进库遗火引发)
28	同治八年六月二十一日子刻	武英殿东库房火灾	奏案 05-0851-014	武英殿东库	匠役吃烟遗火
29	同治九年一月十七日寅刻	敬事房木库火灾	奏案 05-0853-023	木库	未查明原因
30	光绪二年七月初十寅刻	造办处南库火灾	奏案 05-0893-015	南库	未查明原因
31	光绪八年九月初一申刻	景运门内值房火灾	奏案 05-0928-001	散佚大臣值房	遗落香火引发
32	光绪十四年七月十三日丑时	武英殿甲班房火灾	奏销档 818-089	甲班房	炕毡延烧木板隔断
33	光绪十四年十二月十五日四更	贞度门火灾	《清德宗实录》	贞度门	值班护军悬挂灯火延烧木柱
34	光绪二十七年四月十八日戌刻	武英殿雷击火灾	《清代军机处电报档汇编》第 22 册	武英殿	雷击

2.时间分布特征。火灾发生往往具有季节特性和时间段特征。根据 34 起火灾发生的具体月份制成图 2。可以发现,12 个月中仅八月份没有发生过火灾,发生火灾最多的为四月份,共 5 起,其次为五月、六月和十二月,分别发生 4 起。如按季节划分,发生火灾最多的季节为夏季,共 12 起,其次是冬季,共 10 起,春季共发生 6 起,秋季 5 起。夏季火灾主要是由用火不慎引起,冬季火灾主要原因并不是取暖用火引起,也是多由用火不慎引发,因取暖用火发生的火灾只有嘉庆二年(1797)乾清宫火灾一起。

根据火灾发生的具体时间制成图 3。仅表 1 中序号 2、3、6 共 3 起火灾未明确具体发生时间,其余 31 起火灾均记载有具体时间。由图 3 统计出,共 23 起发生在

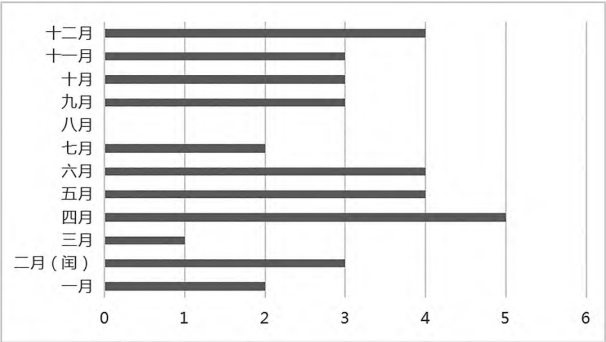


图 2 清代紫禁城每月发生火灾统计图

19 时至次日早晨 7 时之间,比例达 74%,体现出清代紫禁城火灾在发生时段上呈现“昼少夜多”的特征。

3.火灾原因分布特征。根据表 1 的统计情况,对 34 起火灾成因进行了归纳分析,并将起火原因类别比例

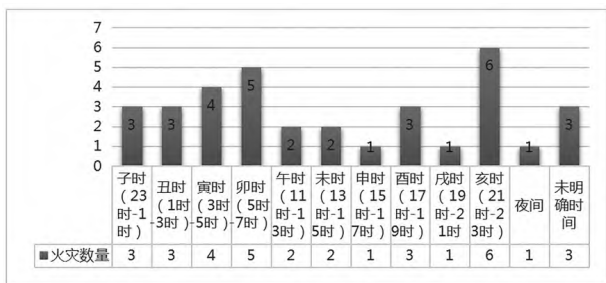


图3 清代紫禁城火灾发生时段统计图

划分制成图4。清代紫禁城火灾起火成因总体上呈现人为因素多于自然因素(雷击)的特点,这一点相较于明代尤其突出。明代仅三大殿便因雷击引发过三次火灾,万历和崇祯时期也因雷击引发过西华门和奉先殿火灾。清代紫禁城雷击火灾频率和次数降低,34起火灾中,仅乾隆时期体仁阁和光绪时期武英殿因雷击发生过2次火灾。

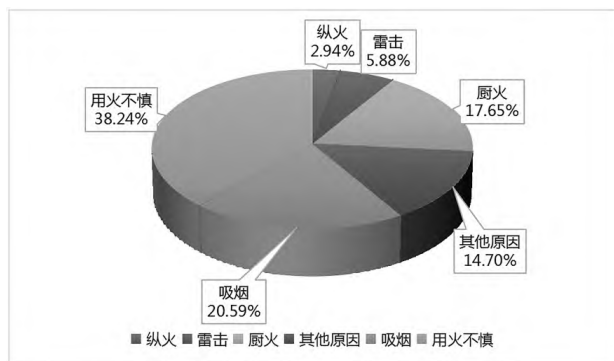


图4 清代紫禁城火灾成因比例图

根据史料记载,笔者将人为因素引发的火灾原因划分为吸烟、厨火和用火不慎三个类别,引发火灾数量分别为7起、6起和13起,其所占比例见于图4。火灾成因占比最高的是用火不慎,其中包括烛火、炭火未及时熄灭、炉火引燃可燃物、香火遗落等多种情况,究其根本还是由于人为使用明火不当或管控不严格导致。

需要说明的是,除以上因素外,清代紫禁城火灾成因还包括1起纵火。这起火灾发生在乾隆二十八年(1763),太监赵进禄在果房后值房内将簪帚木板点燃放火,所幸被及时扑灭未造成大的损失^[1]。其他原因的火灾中,一类是史料中未明确或未查明火灾原因。如咸丰八年(1858)御花园千秋亭火灾,史料仅记载为“不戒于火”^[2]。同治九年(1870)敬事房书库火灾,在慎刑司奏案中便未审明起火原因^[3]。第二类则是前述原因以外的因素。如道光二年(1822)御书处火灾,起火原因系制作油纸时油纸自行起火,推断大概率是制作油纸使用的材

料具有挥发性,达到着火点或遇到明火而引发火灾^[4]。

4. 空间分布特征。按照紫禁城外朝内寝以及东、中、西、外东、外西路空间区域划分,根据表1中的起火部位统计,将清代紫禁城火灾空间分布比例制成图5。从总体看,火灾在空间分布上,呈现“外朝高于内廷”“西路区域高于中路和东路区域”“中路区域和东路区域均等”的特点。内廷与外朝区域相比,外朝火灾比例约为53%,超过了火灾总数的一半。其中,以外朝西路火灾最多,共11起,比例达到32%;外朝中路次之共5起,比例约为15%;外朝东路最少,共2起,比例约为6%。从东、中、西三个区域空间看,内外朝西路区域火灾最多,共15起,比例超过44%;其次为内外朝中路区域和东路区域,分别为10起和9起,比例约为29%和26%。

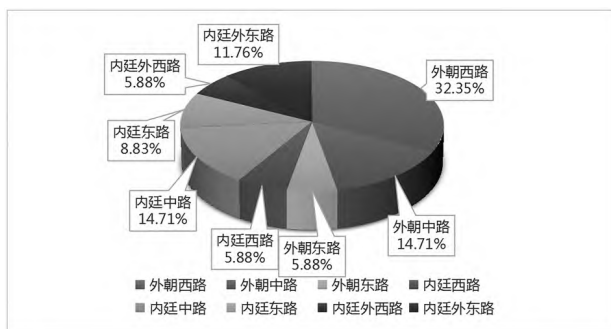


图5 清代紫禁城火灾空间分布比例图

三、火灾特征综合分析

通过前文对清代紫禁城火灾分布特征的归纳研究发现,清早期(顺治、康熙、雍正三朝)紫禁城内火灾较少,火灾防范较好,而自清中期乾隆朝起直至清末,紫禁城内火灾频发,尤以乾隆、嘉庆、道光三朝居多。这些火灾主要由人为因素造成,从空间看多发生在外朝区域,以外西路最多,从时间段看多发生在夜间。之所以会呈现以上特征,原因主要有以下四个方面。

1. 制度执行渐趋松弛。从现有史料看,清顺治时期入主北京紫禁城起,早期对防火尤为重视,以康熙和雍正皇帝两朝最为突出,并且制定了相应的制度和法规。康熙十五年(1676),就曾颁布禁止在紫禁城内吸烟的制度,并认为“火烛之起,多由于此”^[5]。在康、雍时期,未发生过因吸烟引发紫禁城火灾的事例,表明该项制度在建立之初得到较严格的执行。但随着年深日久,制度执行有所松动,乾隆二十三年,便发生因匠役吸烟引发皮库失火事故(紫禁城西南崇楼),并延烧贞度门和熙和门等建筑,以致烧毁房屋41间^[6]。自此紫禁城共发

生 7 起因吸烟引发的火灾,成为引发火灾排在第二位的因素。

2.建筑使用功能变化。清代紫禁城火灾多集中在西路区域,主要与建筑使用功能有关。西路区域中的建筑大多作为库房或者功能性用房使用,因此人员活动或生产活动较多,火灾风险必然较高。例如武英殿,在清代作为皇家修书处,负责书籍装潢印刷以及刊刻工作,要涉及纸张书籍以及材料的存放和人员的值守,这些因素必然导致火灾风险增多。清代武英殿区域共发生 4 次火灾,3 次是人为原因造成,与其建筑功能易引发火灾有极大关系。

此外,从清代紫禁城发生的 34 起火灾起火部位看,除 2 次雷击火灾,仅嘉庆二年的乾清宫火灾起火部位发生在主要建筑内,其余火灾大都发生在库房、值房、水房、他坦、茶房等建筑,这些房屋主要是供值宿人员、太监、宫女、匠役等居住、工作的地点。这些人员自身的起居生活,以及负责的宫内膳食、烹茶等工作,都会涉及灯烛、炉火等明火的使用,更兼人员不规范行为(如吸烟)所带来的风险隐患,使得在这些功能性建筑内火灾多发频发。

3.建筑形制改变。如前文所述,相较于明代,清代紫禁城火灾成因大部分由人为使用明火不当引发,而自然因素(雷击)相对较少。其主要原因是经历明代多次火灾后,在修缮和修建紫禁城时,对有些建筑的形制进行了改变,这对建筑的防火也起到了作用。如明代多次发生雷击火灾的太和殿,建造之初其体量“广三十丈(约 95 米),深十五丈(约 47.5 米)”^[7],明末天后复建时其高度降低、体量缩小,清康熙三十四年再次复建时,基本保持了天后时的规制,建筑高度的下降和体量的缩小降低了雷击发生火灾的概率。

4.值宿人员用火不慎。清代紫禁城火灾多发生在夜间,主要原因是值宿人员的用火不慎造成。紫禁城作为清代皇帝的办公和居住场所,禁卫森严,官员大臣上朝入宫皆有时限规定,普通百姓更是无法接近。但皇帝和后宫人员长期生活在宫内,随之而存在的太监、宫女、匠役等服务皇室成员生活起居的人员,以及负责禁卫安全的护军和需要值夜的各机构官员也要长期在宫内活动,不可避免地会涉及照明和生活用火使用等。这也造成紫禁城夜间火灾主要包括三类:第一类是护军、值宿官员照明用火不慎。如光绪十四年(1888)贞度门火

灾,就是由于夜间护军巡更时,将油灯挂在贞度门东山墙后檐柱上,将木柱烤焦引发火灾,属于典型的护军使用照明用火不慎的事故^[8]。第二类是宫女、太监用火不慎。乾隆四十八年漱芳斋值房火灾便是由于值房太监用火不慎引起。太监吕进忠在其值房内东墙根下设置有一个炉子,炉火常年熏烤护墙板,以致将模板烤焦引发火灾^[9]。第三类是匠役用火不慎引发火灾。紫禁城内夜间除了护军、值宿官员和太监、宫女以外,还会有个别负责各种服务工作的民人匠役在内住宿过夜,一部分火灾也是因此类人员用火不慎引发。嘉庆八年熟火处发生火灾,起因系负责熟火处捆炭工作的民人匠役刘二格引起,夜间熄火前,熟火处太监杨有用检查过刘二格房间火箱内火已封好后,刘二格将靠西墙条桌上的蜡灯吹灭后睡觉,但吹灭的蜡花恰好掉在其下方破旧衣服上,发生阴燃,后引发火灾^[10]。道光十七年回子馆茶房失火亦是如此。起火原因也系民人匠役郝六十在茶房住宿,平日负责代茶役夏成美“替送知会”,在用火时未及时熄灭,引燃周边可燃物导致火灾,只不过这起火灾是发生在白天^[11]。

四、火灾防范的借鉴意义

紫禁城作为清代皇家宫殿与今天作为面向公众开放的博物馆,在建筑属性和使用功能上有着很大的区别。但故宫博物院是在明清紫禁城基础上建立的博物馆,其建筑布局 and 建筑本体依然保持着清代的基本特征,从这个角度看,清代紫禁城的火灾特征对当下故宫博物院的火灾防控仍有借鉴意义。结合笔者长期在故宫博物院从事消防工作的经验,主要有以下两点启示。

1.以防为主,防消结合。故宫博物院的主要建筑均为文物建筑,陈设及所保存的古物均为文物,从火灾防控角度,应以不起火、不冒烟为目标,否则即便发生小火灾且处置及时,也会对文物本体造成损伤,因此故宫火灾防控的原则应突出防范,防消结合。此外,从清代 34 起火灾看,起火部位直接发生在主要建筑的极少,大多是次要建筑如值房、茶房等起火,延烧至主要建筑。这其中最典型的便是康熙时期的太和殿火灾,起火地点为位于太和殿西侧的西膳房,延烧后右门、中右门,最终导致太和殿被焚^[12]。这与建筑材料的易燃性和建筑结构利于火灾蔓延有关,但更为关键的因素是建筑密集,缺少延缓火灾蔓延的防火间距。一旦发生火灾,即便是在灭火技术和装备已经取得较快发展的今天,古建筑火灾火势发

展快、蔓延快、扑救难,仍然较难处置。

出于确保文物消防绝对安全和现实条件考虑,故宫的消防重点仍应以防范为主,而防范的重点则首先是电气火灾防范。其次是防范用火不慎。当下的故宫博物院早已不存在清代使用的炉火、烛火等明火,但取而代之的则是伴随古建修缮和工程施工所使用的电气焊、切割等产生火花的明火作业,以及食堂和经营场所用火用油防范。第三则是防范吸烟引发的火灾。由于入院人员数量和群体类别发生变化,因此这方面防范压力相对于清代更重,一方面来源于内部人员的管理,另一方面则是每天开放期间入院的观众。

2.火灾防范重点仍然在东西路区域。故宫博物院的建筑布局基本沿袭了清代时期紫禁城的布局,外朝中路形成以三大殿为主要建筑的格局,其中三大殿均作为原状展室使用,弘毅阁、体仁阁等周边建筑和庑房,主要用作库房使用,且不对外开放。三大殿内除必要的消防用电,没有其他电源引入,其他库房除消防用电外仅有必要的照明用电,因此建筑火灾风险较低。内庭中路的主要建筑后三宫情况与三大殿基本相同,但其周边庑房个别建筑作为经营商店使用,电源引入和人员活动使得消防风险稍高。内庭东西路区域情况则基本与内庭中路相同。但这些区域按照故宫博物院现行用

电和消防规定,每日闭馆后进行逐级断电,确保主要建筑除消防电源保障外,没有其他电源。

但外东路和外西路区域的建筑,因在清代时期即为功能性用房使用,且建筑等级较低,今天大多数仍作为保障博物馆正常运行的必要的办公用房或其他功能性用房使用,人员活动多且用电较多,消防风险相对中路区域稍高。这与清代紫禁城火灾多集中在外朝西路区域的原因基本相同。因此,当下故宫博物院的消防防范重点仍应在该区域。

五、结论

本文根据史料统计出清代紫禁城内共发生 34 起火灾,得出主要结论如下:火灾在清代历朝皇帝时期分布呈“早期少,中期多”的特点,主要集中在乾隆、嘉庆、道光三朝。火灾时间分布上呈“夏、冬两季较多,春、秋两季少”“夜多昼少”特点;火灾原因分布上呈“人为因素多、自然因素少”的特点,“人为因素”主要包括“用火不慎、厨火和吸烟”三个方面;火灾空间分布上呈“外朝多于内廷”,“西路多于中路和东路”。呈现此分布特征,主要受“制度执行”“建筑使用功能”“建筑形制”“值班人员用火”四方面原因影响。清代紫禁城火灾对当下故宫火灾防范的主要借鉴意义在于,应坚持以防为主、防消结合,防范重点为东西路区域的功能性用房。

注释

①本文所述清代时期,指自顺治元年(1644)清王朝入主北京紫禁城始,至宣统三年(1912)清朝灭亡。所查阅的史料主要有清实录和清朝历代起居注等史料,以及中国第一历史档案馆的档案资料。火灾范围为紫禁城内,即午门、东华门、西华门、神武门以内的火灾。

参考文献

- [1]中国第一历史档案馆档案.奏销档 264-088-1[A].
- [2]中国第一历史档案馆档案.奏案 05-0794-054[A].
- [3]中国第一历史档案馆档案.奏案 05-0853-023[A].
- [4]许槌.刑部比照加减成案[M].北京:法律出版社,2009:318-322.
- [5]康熙.庭训格言全鉴[M].王翠菊,范英梅,评注.北京:中国纺织出版社,2017.
- [6]中国第一历史档案馆档案.奏案 05-0164-013[A].
- [7]张居正.明世宗实录[M].台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962:7617.
- [8]中国第一历史档案馆档案.军机处录副奏折·法律类·光绪十四年 22 号卷·刑部《审讯贞度门值班官兵供情》奏折.李鹏年.贞度门失火案[J].故宫博物院院刊,1982(3):39-43.
- [9]中国第一历史档案馆档案.奏销档 379-178[A].
- [10]中国第一历史档案馆档案.奏案 05-0502-012[A].
- [11]中国第一历史档案馆档案.奏案 05-0693-005[A].
- [12]康熙起居[M].北京:中华书局,1984:470.